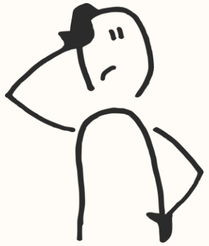
Movie Dashboard

Collecte, traitement et visualisation de données filmographiques

04/12/2025

Mhedhbi Eya
Huyet Thomas
Nouira Mohamed

Contexte & Objectif



La problématique

- Les données cinéma changent constamment
- Impossible d’avoir une vue consolidée en temps réel
- Les sites publics ne permettent pas une analyse complète

La solution

- Construire un dashboard automatisé alimenté par TMDB
- Unifier tendances, popularité, genres et sorties
- Mettre à jour et historiser les données chaque jour

La Roadmap du projet

1. API TMDB & collecte des données
2. Stockage MongoDB
3. Mise à jour automatique (Cron)
4. Historique des données
5. API interne (Express.js)
6. Temps réel avec Socket.IO
7. Dashboard & Visualisations (D3.js)

Étape 1 : API TMDB & collecte des données

Choix de l'API

Les données collectés

- Popular movies
- Trending (day & week)
- Upcoming
- Genres
- Détails (budget, durée, note…)
- Actors / Keywords

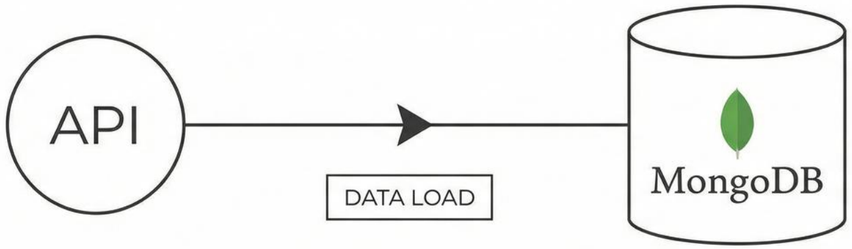
Traitement des données

- Pagination
- Normalisation
- Enrichment movie-by-movie

Étape 2 : Stockage MongoDB

Collection principales

- Movie
- TrendingMovie
- UpcomingMovie
- Genre
- MovieDetail
- MovieCredits
- MovieKeywords



Étape 3 : Mise à jour automatique (Cron)

- Mise à jour quotidienne à 16h30
- Rafraîchissement complet des données
- Mise à jour des détails et acteurs

Cron Job

Étape 4 : Historique des données

Collections

- MovieHistory
- TrendingHistory
- GenreHistory

Pourquoi?

- Étudier l’évolution
- Créer des courbes temporelles
- Comparer des jours entre eux

Étape 5 : API interne (Express.js)

L'Architecture

```
/api
  ├── /movies     → Films, détails, tendances
  ├── /genres     → Liste des genres + stats
  ├── /stats      → Acteurs, keywords, KPI
  ├── /history    → Historique journalier
  └── /save       → Initialisation & mise à jour
```

Rôle de cette API

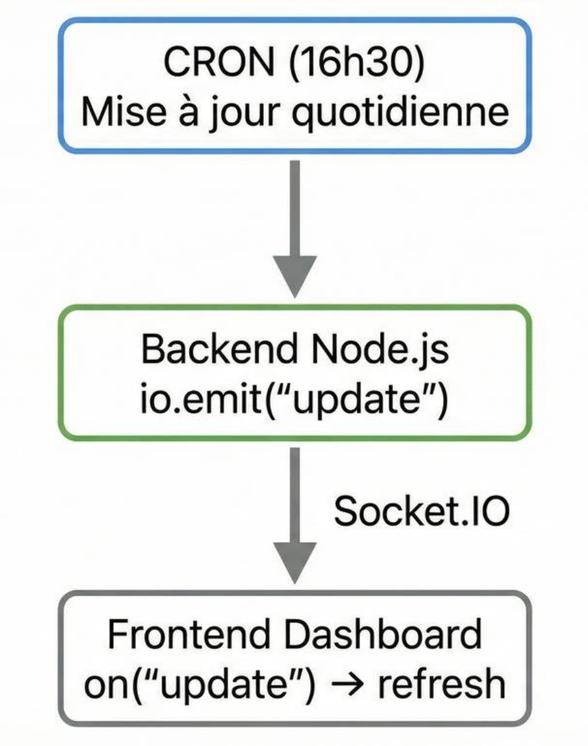
- Centraliser toutes les données provenant de TMDB
- Offrir une interface unique pour le frontend
- Simplifier le code côté client
- Protéger la clé TMDB (jamais exposée)
- Permettre le temps réel via Socket.IO

Étape 6 : Temps réel avec Socket.IO

Pourquoi le temps réel ?

- Mettre à jour les graphiques automatiquement
- Informer le dashboard quand une mise à jour des données a lieu
- Améliorer l'expérience utilisateur (pas besoin de rafraîchir la page)

Comment ça marche ?



La Roadmap du projet

1. API TMDB & collecte des données
2. Stockage MongoDB
3. Mise à jour automatique (Cron)
4. Historique des données
5. API interne (Express.js)
6. Temps réel avec Socket.IO
7. Dashboard & Visualisations (D3.js)